

TP 1. Polarisation de la lumière

Objectifs

- ▷ Utiliser des polariseurs dichroïques et illustrer la loi de Malus
- ▷ Observer la biréfringence avec des lames quart d'onde et demi-onde

Consignes importantes

Bien faire passer le faisceau lumineux par le centre des éléments d'optique tels qu'ils aient un axe optique commun.

Fixer les éléments d'optique sur le banc d'optique lorsqu'on est satisfait de leur position.

Utiliser la loupe-lampe pour éclairer son montage. Ne pas la diriger vers son détecteur de lumière ou celui des groupes voisins pour ne pas fausser les mesures d'intensité.

I. Action d'un polariseur dichroïque rectiligne

Rappels de cours Un polariseur dichroïque absorbe une onde lumineuse selon l'orientation de sa polarisation. La direction d'absorption minimale est appelée **direction passante** du polariseur. En sortie d'un polariseur, la lumière est donc polarisée selon la direction passante.

1. Polariseur – Analyseur

Protocole 1

- ▷ En réglant le collimateur de la lampe, obtenir un faisceau de lumière parallèle.
- ▷ Ajouter un diaphragme devant la source.
- ▷ Disposer à environ 50 cm le détecteur (D) ou luxmètre qui délivre une tension électrique proportionnelle à l'éclairement reçu sur sa zone sensible. Noter $\mathcal{E}_{\text{noir}}$ la valeur de l'éclairement (unité : lux) lorsque l'entrée du détecteur est complètement bloquée.
- ▷ À l'aide d'une lentille convergente (L1) de distance focale 20 cm, concentrer la lumière de manière à éclairer la surface du détecteur uniquement. Noter $\mathcal{E}_0$ la valeur de l'éclairement (si le montage est bien fait, $\mathcal{E}_0 > 1000$ lux).
- ▷ Disposer un polariseur dichroïque (P), convention observateur, entre la source (S) et le détecteur (D).
- ▷ Tourner le polariseur dans son plan et observer la variation de l'éclairement.

1. Est-ce que l'éclairement de la lumière mesurée dépend de l'orientation du polariseur (P) ? Que peut-on en conclure sur la polarisation de la lumière émise par la lampe ?

Protocole 2

- ▷ En convention observateur, placer un deuxième polariseur dichroïque (A) (appelé *analyseur*) après le polariseur (P).
- ▷ En s'aidant des graduations sur l'analyseur, relever les angles correspondants aux éclairement minimal $\mathcal{E}_{\min}$, maximal $\mathcal{E}_{\max}$ et moitié $\frac{1}{2}\mathcal{E}_{\max}$.

2. Comment obtenir précisément l'angle relatif entre les deux polariseurs ? Est-il mieux d'utiliser les mesures d'angle à éclairement minimal ? maximal ? moitié ?

2. Loi de Malus

On rappelle que, si une onde d'éclairement $\mathcal{E}_e$ polarisée rectilignement traverse un polariseur rectiligne, l'éclairement $\mathcal{E}_s$ en sortie suit la loi de Malus : $\mathcal{E}_s(\alpha) = \mathcal{E}_e \cos^2 \alpha$ avec α l'angle entre la polarisation de la lumière incidente et la direction passante du polariseur.

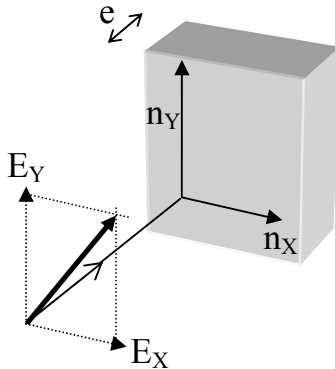
Protocole 3

- ▷ On garde le montage du protocole 2.
- ▷ Relever l'éclairement pour une quinzaine de valeurs de $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$.
- ▷ Tracer une courbe, avec incertitudes, pour mettre en évidence la loi de Malus. *Il faut pouvoir faire un ajustement linéaire des points.*

3. Justifier le choix du modèle théorique choisi pour l'ajustement. Commenter l'accord entre l'expérience et le modèle théorique.
4. Le polariseur est idéal si $\mathcal{E}_{\min} = 0$. Si ce n'est pas le cas, proposer une explication.

II. Action d'une lame à retard

1. Lignes neutres d'une lame à retard



Une lame à retard est composée d'un matériau biréfringent qui possède deux directions orthogonales appelées **lignes neutres** ou axes (selon (Ox) et (Oy) sur la figure ci-contre).

L'onde lumineuse polarisée selon l'axe lent (vertical sur la figure, d'indice optique n_y) prend du retard par rapport à celle polarisée selon l'axe rapide (horizontal, d'indice optique $n_x < n_y$). On peut écrire de manière générale à la sortie de la lame :

$$\vec{E} = \begin{bmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi - \Delta\varphi) \\ 0 \end{bmatrix}$$

avec φ le déphasage de E_y par rapport à E_x à l'entrée de la lame. $\Delta\varphi$ est le déphasage de E_y par rapport à E_x occasionné par la traversée de la lame d'épaisseur e , $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_y - n_x)e > 0$. Le déphasage dépend donc de l'épaisseur e de la lame et de la longueur d'onde λ_0 de la lumière incidente.

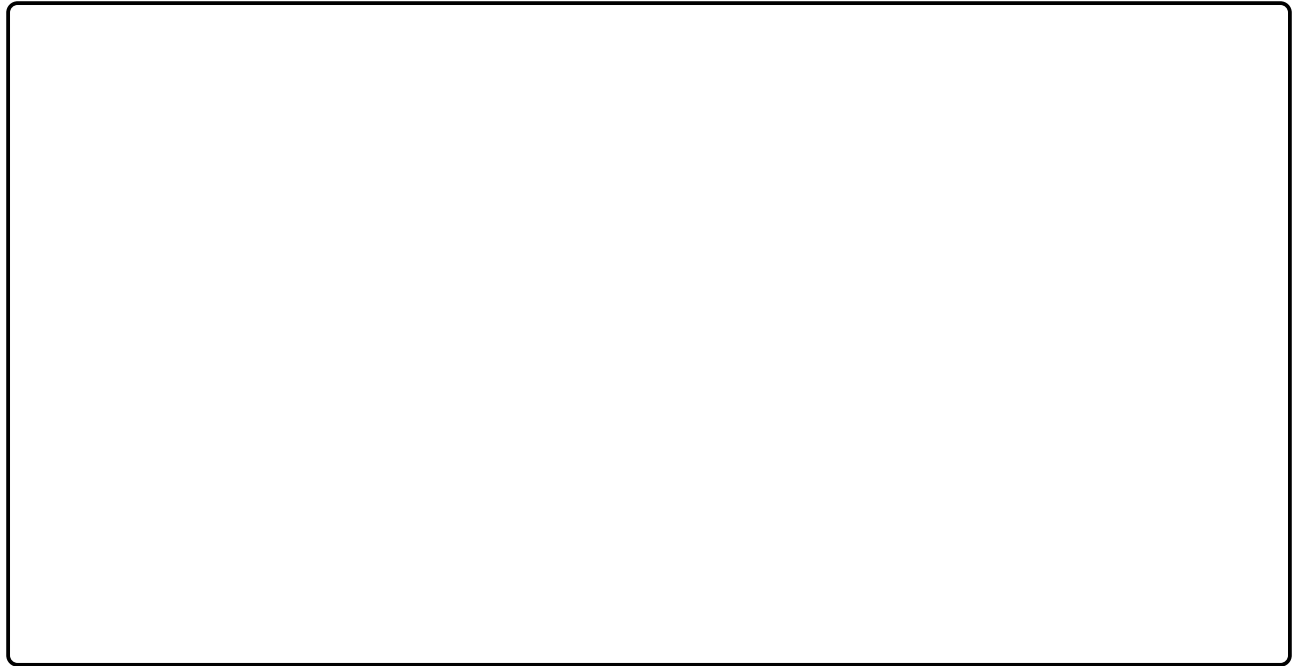
2. Lame demi-onde

Une lame demi-onde introduit une différence de marche d'une demi-longueur d'onde entre l'onde lente et l'onde rapide, soit $\Delta\varphi = \pi[2\pi]$, **pour une seule longueur d'onde fixée**.

Protocole 4

- ▷ À l'aide des filtres interférentiels, produire une lumière incidente monochromatique de longueur d'onde 560 nm pour pouvoir utiliser la lame demi-onde.
- ▷ Positionner les deux polariseurs en position croisée pour obtenir l'extinction. Placer une lame demi-onde entre les deux polariseurs. Relever les directions des lignes neutres de la lame.
- ▷ Tourner la lame de 25° par rapport à une des lignes neutres.

5. Comment est polarisée l'onde lumineuse à la sortie de la lame ? Justifier à l'aide d'un schéma et/ou des composantes du champ $\vec{E}$ avant et après passage au travers de la lame demi-onde.



3. lame quart d'onde

Une lame quart d'onde introduit une différence de marche d'un quart de longueur d'onde entre l'onde lente et l'onde rapide, soit $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}[2\pi]$, **pour une seule longueur d'onde fixée.**

6. Proposer un protocole pour obtenir une onde plane progressive monochromatique de polarisation circulaire.

Protocole 5

- ▷ Réaliser ce protocole et appeler un professeur pour valider.